

Exercice 20. Dans un rayon de magasin, il y a deux produits A et B (par exemple une table et une chaise). La probabilité pour qu'un client achète le produit A est 0.3. La probabilité pour qu'il achète le produit B quand il a acheté le produit A est 0.8 et la probabilité qu'il achète le produit B quand il n'a pas acheté le produit A est 0.1. Les produits A et B sont respectivement vendus à 10 000 F et 4 000 F. Soit X la v.a.r. représentant la dépense du client. Déterminer la loi de X puis calculer $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 21. On admet qu'un poste téléviseur peut tomber en panne de deux manières indépendantes : par défaillance du transistor ou du condensateur. Les statistiques de pannes pendant les trois premières années d'utilisation ont conduit à retenir :

- une loi de poisson de paramètre $\lambda = 2$ comme loi de probabilité de la v.a. X égale au nombre de pannes dues à une défaillance du transistor ;
 - une loi de poisson de paramètre $\lambda = 1$ comme loi de la v.a. Y égale au nombre de pannes dues à une défaillance du condensateur.
- 1) Calculer la probabilité pour qu'il y ait 2 pannes seulement en trois ans : une de transistor et une de condensateur.
 - 2) Calculer la probabilité pour qu'il ait 2 pannes seulement en trois ans.
 - 3) Trouver la loi de probabilité du nombre total de pannes $Z = X + Y$.
 - 4) En déduire la probabilité d'avoir au moins une panne en trois années.

Exercice 22. Vous donnez rendez-vous à cinq de vos amis. Chacun viendra (indépendamment de l'autre) avec probabilité $1/2$. Soit X la variable aléatoire désignant le nombre d'amis qui viennent effectivement à votre rendez-vous.

- 1) Expliquer pourquoi il est raisonnable de représenter X par une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ dont les paramètres n et p seront précisés.
- 2) Calculer la probabilité qu'un ami au moins vienne au rendez-vous.

Exercice 23. On considère deux types d'avions A et B ayant respectivement 4 et 2 moteurs. Les moteurs sont supposés indépendants les uns des autres, et ils ont une même probabilité p ($0 < p < 1$) de tomber en panne. Chaque avion arrive à destination si moins de la moitié de ses moteurs tombe en panne (c'est-à-dire que A arrive à destination si au plus un des moteurs tombe en panne et B arrive à destination si aucun des moteurs ne tombe en panne). Soient X et Y respectivement le nombre de moteurs tombant en panne pour A et B.

- 1) Quelles sont les lois respectives de X et Y ?
- 2) Déterminer en fonction de p les probabilités p_A (resp. p_B) pour que l'avion A (resp. B) arrive à destination.
- 3) Quel avion choisirez-vous ? (on discutera en fonction de la valeur de p).